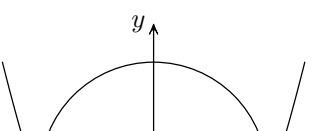
ВсОШ 1998, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

565. Внутри параболы $y = x^2$ расположены несовпадающие окружности ω_1, ω_2, ω_3, ... так, что при каждом $n > 1$ окружность ω_n касается ветвей параболы и внешним образом окружности ω_{n-1} (см. рис. 17). Найдите радиус окружности ω_{1998}, если известно, что диаметр ω_1 равен 1 и она касается параболы в ее вершине. (*М.Евдокимов*)



565. **Ответ.** $r_{1998} = 1997{,}5$.

Пусть r_n — радиус n-й окружности, $S_n = r_1 + r_2 + \ldots + r_n$. Тогда уравнение $(n+1)$-й окружности имеет вид:

$$x^2 + (y - (2S_n + r_{n+1}))^2 = r_{n+1}^2.$$

Условие касания означает то, что уравнение $y + (y - (2S_n + r_{n+1}))^2 = r_{n+1}^2$ имеет один корень, тогда его дискриминант $D = (2r_{n+1} - 1)^2 - 8S_n = 0$, т. е. $r_{n+1} = \frac{\sqrt{8S_n} + 1}{2}$, так как $r_{n+1} > 0$. Отсюда $r_2 = \frac{3}{2}$, $r_3 = \frac{5}{2}$. По индукции легко проверить, что $r_{n+1} = n + \frac{1}{2}$. Действительно, если $r_{n+1} = n + \frac{1}{2}$ при $n \leqslant k$, то

$$r_{k+1} = \frac{\sqrt{8\left(\frac{1}{2} + \ldots + \left(k - \frac{1}{2}\right)\right)} + 1}{2} = \sqrt{2\left(\frac{k(k+1)}{2} - \frac{k}{2}\right)} + \frac{1}{2} =$$

$$= k + \frac{1}{2} = (k+1) - \frac{1}{2}.$$